Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

9,1 % = ... = ...

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{16}{100}$ = ... = ... %

3. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,04 = ... = ... %

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{7}{20}$ = ... = ... %

Exercice 2

1. Dans un entreprise, il y a 84 cadres. Ils représentent 28 % du nombre total de salariés. Quel est le nombre total de salariés dans cette entreprise ?

2. 1 200 personnes assistent à un concert. 32 % ont moins de 18 ans.
Calculer le nombre de personnes mineures dans le public.

Exercice 3

Dans une association, 48 % des adhérents ont plus de 50 ans.
On dénombre également dans cette association 22,08 % d'adhérents de plus 50 ans ayant plus de 8 années d'ancienneté.
Parmi les adhérents de plus de 50 ans, quel est le pourcentage de ceux qui ont plus de 8 années d'ancienneté ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 100 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	26	24	50
Filière technologique	34	16	50
Total	60	40	100

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. Il y a 7 ans, la population d'une ville était de 340 000 habitants. Depuis, elle a diminué de 34 %.
Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.

2. En 2023, il y avait 400 élèves dans un collège. En 2024, ils sont 420.
Déterminer le taux d'évolution du nombre d'élèves de cet établissement en pourcentage.

3. Après une augmentation de 54 % un article coûte 1 447,60 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.

4. Le prix de mon vélo électrique était de 1 201 € l'année dernière et il a augmenté de 4 %.
Calculer son nouveau prix.

Exercice 1

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

$0{,}005\,2 =$ ..... $=$ ..... $\%$

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

$96\,\% =$ ..... $=$ .....

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{3}{5} =$ ..... $=$ ..... $\%$

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{9}{20} =$ ..... $=$ ..... $\%$

Exercice 2

1. Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Rose coûte 110 €. Je participe à hauteur de 30 % du prix total.
Combien ai-je donné pour le cadeau de Rose ?

2. Dans une entreprise, il y a 200 salariés au total. Parmi eux, on dénombre 40 cadres.
Calculer la proportion en pourcentage de cadres dans cette entreprise.

Exercice 3

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 54 % des inscrits.
Un candidat a obtenu 13,5 % de voix parmi les inscrits.
Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux suffrages exprimés ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 250 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	65	85	150
Filière technologique	35	65	100
Total	100	150	250

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première

technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. En 11 ans, la population d'une ville est passée de 420 000 à 310 800 habitants.
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

2. Un article coûtait 6,10 € et son prix est soldé à −33 %.
Calculer son nouveau prix.

3. Après une diminution de 22 % ma facture annuelle de gaz coûte maintenant 1 083,42 €.
Calculer son prix avant la diminution.

4. Un lycée avait 840 élèves en 2023. Depuis, le nombre d'élèves a augmenté de 10 %.
Calculer le nombre d'élèves dans ce lycée cette année.

Exercice 1

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,005 2 = ... = ... %

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{21}{200}$ = ... = ... %

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

150 % = ... = ...

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{18}{25}$ = ... = ... %

Exercice 2

1. Une réserve de protection d'oiseaux contient 1 050 individus d'oiseaux. On dénombre 26 % de pics noirs.
Quel est le nombre de pics noirs ?

2. Lors d'un concert, il y a 440 spectateurs de plus de 60 ans, ce qui représente 25 % du public.
Combien de spectateurs ont assisté au concert ?

Exercice 3

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 53 % des inscrits.
Un candidat a obtenu 23 % des suffrages exprimés.
Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport au nombre d' inscrits ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 200 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	56	44	100
Filière technologique	44	56	100
Total	100	100	200

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. Le prix de ma taxe d'habitation était de 1 379 € l'année dernière et il a augmenté de 14 %.
Calculer son nouveau prix.

2. En 6 ans, la population d'une ville est passée de 470 000 à 361 900 habitants.
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

3. Depuis 2023 le nombre d'élèves d'un collège a augmenté de 6 %. Il y a maintenant 1 007 élèves.
Calculer le nombre d'élèves en 2023 dans cet établissement.

4. Un article qui coûtait 260 € coûte maintenant 335,40 €.
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.

Exercice 1

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,066 = ... = ... %

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{9}{20}$ = ... = ... %

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

9,6 % = ... = ...

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

0,33 % = ... = ...

Exercice 2

1. Lors d'un concert, il y a 234 spectateurs de plus de 60 ans, ce qui représente 26 % du public.
Combien de spectateurs ont assisté au concert ?

2. Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Yasmine coûte 50 €. Je participe à hauteur de 28 % du prix total.
Combien ai-je donné pour le cadeau de Yasmine ?

Exercice 3

Dans un lycée, 27 % des lycéens sont en classe de première.
Parmi eux, 55 % sont en filière technologique.
Quel est le pourcentage d'élèves en première technologique de ce lycée ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 250 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	70	80	150
Filière technologique	30	70	100
Total	100	150	250

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. Après une augmentation de 60 % un article coûte 81,60 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.

2. Le prix de ma taxe d'habitation est passé de 1 059 € à 953,10 €.
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.

3. Un collège avait 360 élèves en 2023. Depuis, le nombre d'élèves a augmenté de 5 %.
Calculer le nombre d'élèves dans ce collège cette année.

4. En 6 ans, la population d'une ville a diminué de 32 %. Il y a maintenant 58 480 habitants.
Calculer sa population d'il y a 6 ans.

Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

$2\,\% = \ldots\ldots = \ldots\ldots$

2. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

$0{,}006\,4 = \ldots\ldots = \ldots\ldots\ \%$

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\dfrac{19}{200} = \ldots\ldots = \ldots\ldots\ \%$

4. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

$0{,}4 = \ldots\ldots = \ldots\ldots\ \%$

Exercice 2

1. Pour le cadeau de Maël, j'ai donné 6 €. Cela représente 30 % du prix total du cadeau. Quel est le montant du cadeau ?

2. Dans une entreprise de 300 salariés, il y a 30 % de cadres.
Combien y a-t-il de cadres dans cette entreprise ?

Exercice 3

Dans un lycée, 32 % des lycéens sont en classe de première.
Parmi eux, 36 % sont en filière technologique.
Quel est le pourcentage d'élèves en première technologique de ce lycée ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 200 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	56	64	120
Filière technologique	44	36	80
Total	100	100	200

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première

technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. En 15 ans, la population d'une ville a augmenté de 34 %. Il y a maintenant 455 600 habitants.
Calculer sa population d'il y a 15 ans.

2. Un collège avait 1 200 élèves en 2023. Depuis, le nombre d'élèves a augmenté de 9 %.
Calculer le nombre d'élèves dans ce collège cette année.

3. Un article qui coûtait 53 € coûte maintenant 78,44 €.
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.

4. Après une augmentation de 27 % le prix de ma facture annuelle d'électricité est maintenant 947,42 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.

Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{22}{100} = \ldots\ldots = \ldots\ldots \%$

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

$97\,\% = \ldots\ldots = \ldots\ldots$

3. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

$0{,}005\,6 = \ldots\ldots = \ldots\ldots \%$

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{7}{8} = \ldots\ldots = \ldots\ldots \%$

Exercice 2

1. Dans une entreprise, il y a 110 salariés au total. Parmi eux, on dénombre 44 cadres.
Calculer la proportion en pourcentage de cadres dans cette entreprise.

2. Lors d'un concert, il y a 352 spectateurs de plus de 60 ans, ce qui représente 32 % du public.
Combien de spectateurs ont assisté au concert ?

Exercice 3

Dans un lycée, 39 % des lycéens sont en classe de première.
Parmi eux, 21 % sont en filière technologique.
Quel est le pourcentage d'élèves en première technologique de ce lycée ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 300 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	84	66	150
Filière technologique	96	54	150
Total	180	120	300

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première

technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. En 15 ans, la population d'une ville est passée de 56 000 à 59 360 habitants.
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

2. Le prix de ma taxe d'habitation était de 924 € l'année dernière et il a augmenté de 15 %.
Calculer son nouveau prix.

3. Depuis 2023 le nombre d'élèves d'un collège a augmenté de 5 %. Il y a maintenant 1 008 élèves.
Calculer le nombre d'élèves en 2023 dans cet établissement.

4. Soldé à 49 % un article coûte 34,68 €.
Calculer son prix avant les soldes.

Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

0,1 % = ... = ...

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{91}{1\,250}$ = ... = ... %

3. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,029 = ... = ... %

4. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,004 1 = ... = ... %

Exercice 2

1. 900 personnes assistent à un concert. 51 % ont moins de 18 ans.
Calculer le nombre de personnes majeures dans le public.

2. Dans une réserve de protection d'oiseaux, il y a 638 pipits farlouse, ce qui représente 29 % du nombre total d'oiseaux.
Quel est le nombre d'oiseaux de cette réserve ?

Exercice 3

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 44 % des inscrits.
Un candidat a obtenu 13,2 % de voix parmi les inscrits.
Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux suffrages exprimés ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 300 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	84	66	150
Filière technologique	66	84	150
Total	150	150	300

a. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les élèves en première technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les garçons ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. Le prix de mon ordinateur était de 974 € l'année dernière et il a augmenté de 12 %. Calculer son nouveau prix.

2. Depuis 2023 le nombre d'élèves d'un collège a augmenté de 4 %. Il y a maintenant 1 144 élèves.
Calculer le nombre d'élèves en 2023 dans cet établissement.

3. Un article qui coûtait 26 € coûte maintenant 21,06 €. Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.

4. En 15 ans, la population d'une ville a diminué de 28 %. Il y a maintenant 612 000 habitants.
Calculer sa population d'il y a 15 ans.

Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

$0{,}12\,\% = \ldots\ldots = \ldots\ldots$

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\dfrac{16}{1\,000} = \ldots\ldots = \ldots\ldots\,\%$

3. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

$0{,}03 = \ldots\ldots = \ldots\ldots\,\%$

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

$0{,}97\,\% = \ldots\ldots = \ldots\ldots$

Exercice 2

1. Une réserve de protection d'oiseaux contient 1 300 individus d'oiseaux. On dénombre 351 bruants des roseaux.
Calculer la proportion en pourcentage de bruants des roseaux dans la réserve.

2. 1 900 personnes assistent à un concert. 19 % ont moins de 18 ans.
Calculer le nombre de personnes majeures dans le public.

Exercice 3

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 60 % des inscrits.
Un candidat a obtenu 57 % des suffrages exprimés.
Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport au nombre d' inscrits ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 100 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	26	34	60
Filière technologique	24	16	40
Total	50	50	100

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première

technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. En 6 ans, la population d'une ville est passée de 140 000 à 180 600 habitants.
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

2. Un article coûtait 73 € et son prix a augmenté de 30 %.
Calculer son nouveau prix.

3. Après une diminution de 17 % ma taxe d'habitation coûte maintenant 1 049,12 €.
Calculer son prix avant la diminution.

4. Depuis 2023 le nombre d'élèves d'un collège a augmenté de 8 %. Il y a maintenant 540 élèves.
Calculer le nombre d'élèves en 2023 dans cet établissement.

Exercice 1

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

$0{,}001\,4 =$ ..... $=$ ..... $\%$

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

$3{,}5\,\% =$ ..... $=$ .....

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\dfrac{9}{250} =$ ..... $=$ ..... $\%$

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\dfrac{108}{125} =$ ..... $=$ ..... $\%$

Exercice 2

1. Parmi les 2 920 spectateurs d'un concert, 730 ont moins de 18 ans.
Calculer la proportion en pourcentage des personnes mineures dans le public en pourcentage.

2. Une réserve de protection d'oiseaux contient 1 450 individus d'oiseaux. On dénombre 6 % de bruants des roseaux.
Quel est le nombre de bruants des roseaux ?

Exercice 3

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 68 % des inscrits.
Un candidat a obtenu 14,28 % de voix parmi les inscrits.
Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux suffrages exprimés ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 350 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	98	112	210
Filière technologique	112	28	140
Total	210	140	350

a. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les élèves en première

technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les garçons ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. Le prix de ma taxe d'habitation était de 919 € l'année dernière et il a augmenté de 27 %. Calculer son nouveau prix.

2. En 2023, il y avait 700 élèves dans un lycée. En 2024, ils sont 707.
Déterminer le taux d'évolution du nombre d'élèves de cet établissement en pourcentage.

3. Après une augmentation de 25 % un article coûte 22,50 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.

4. Il y a 13 ans, la population d'une ville était de 400 000 habitants. Depuis, elle a augmenté de 31 %.
Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.

Exercice 1

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

7,6 = ... = ... %

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{9}{20}$ = ... = ... %

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

63 % = ... = ...

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{117}{2\,500}$ = ... = ... %

Exercice 2

1. Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Mehdi coûte 110 €. Je participe à hauteur de 33 €.
Calculer la proportion en pourcentage de ma participation sur le prix total du cadeau.

2. Dans une réserve de protection d'oiseaux, il y a 441 pics noirs, ce qui représente 45 % du nombre total d'oiseaux.
Quel est le nombre d'oiseaux de cette réserve ?

Exercice 3

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 59 % des inscrits.
Un candidat a obtenu 24,78 % de voix parmi les inscrits.
Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux suffrages exprimés ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 350 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	91	84	175
Filière technologique	84	91	175
Total	175	175	350

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. En 2023, il y avait 380 élèves dans un lycée. En 2024, ils sont 399.
Déterminer le taux d'évolution du nombre d'élèves de cet établissement en pourcentage.

2. Le prix de ma facture annuelle d'électricité était de 1 312 € l'année dernière et il a diminué de 25 %.
Calculer son nouveau prix.

3. Soldé à 44 % un article coûte 520,80 €.
Calculer son prix avant les soldes.

4. En 12 ans, la population d'une ville est passée de 170 000 à 159 800 habitants.
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

4,9 % = ... = ...

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{4}{5}$ = ... = ... %

3. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

4,4 = ... = ... %

4. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,64 = ... = ... %

Exercice 2

1. 200 personnes assistent à un concert. 46 % ont moins de 18 ans.
Calculer le nombre de personnes majeures dans le public.

2. Dans un entreprise, il y a 14 cadres. Ils représentent 20 % du nombre total de salariés.
Quel est le nombre total de salariés dans cette entreprise ?

Exercice 3

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 50 % des inscrits.
Un candidat a obtenu 44 % des suffrages exprimés.
Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport au nombre d' inscrits ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 200 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	52	68	120
Filière technologique	28	52	80
Total	80	120	200

a. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les élèves en première

technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de garçons en première technologique parmi les garçons ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. En 2023, il y avait 1 100 élèves dans un collège. En 2024, ils sont 1 111.
Déterminer le taux d'évolution du nombre d'élèves de cet établissement en pourcentage.

2. Après une augmentation de 29 % un article coûte 4,13 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.

3. Il y a 9 ans, la population d'une ville était de 34 000 habitants. Depuis, elle a diminué de 14 %.
Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.

4. Après une augmentation de 2 % le prix de ma facture annuelle d'électricité est maintenant 747,66 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.

Exercice 1

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,012 = ... = ... %

2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{11}{20}$ = ... = ... %

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

3,3 % = ... = ...

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{4}{25}$ = ... = ... %

Exercice 2

1. Une réserve de protection d'oiseaux contient 650 individus d'oiseaux. On dénombre 26 % de pics noirs.
Quel est le nombre de pics noirs ?

2. Pour le cadeau de Karim, j'ai donné 36 €. Cela représente 30 % du prix total du cadeau.
Quel est le montant du cadeau ?

Exercice 3

Dans un lycée, 36 % des lycéens sont en classe de première.
Parmi eux, 59 % sont en filière technologique.
Quel est le pourcentage d'élèves en première technologique de ce lycée ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 200 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	52	68	120
Filière technologique	48	32	80
Total	100	100	200

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première

technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. Après une diminution de 16 % ma facture annuelle de gaz coûte maintenant 1 066,80 €.
Calculer son prix avant la diminution.

2. Un article coûtait 5 € et son prix est soldé à −45 %.
Calculer son nouveau prix.

3. En 2023, il y avait 650 élèves dans un collège. En 2024, ils sont 689.
Déterminer le taux d'évolution du nombre d'élèves de cet établissement en pourcentage.

4. Il y a 12 ans, la population d'une ville était de 980 000 habitants. Depuis, elle a augmenté de 20 %.
Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.

Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

8,4 % = ... = ...

2. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,98 = ... = ... %

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{21}{25}$ = ... = ... %

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

2,4 % = ... = ...

Exercice 2

1. Lors d'un concert, il y a 828 spectateurs de plus de 60 ans, ce qui représente 60 % du public.
Combien de spectateurs ont assisté au concert ?

2. Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Léo coûte 80 €. Je participe à hauteur de 30 % du prix total.
Combien ai-je donné pour le cadeau de Léo ?

Exercice 3

Dans une association, 68 % des adhérents ont plus de 45 ans.
Parmi eux, 43 % ont plus de 14 années d'ancienneté.
Quel est le pourcentage d'adhérents de plus de 45 ans ayant plus de 14 années d'ancienneté dans cette association ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 200 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	52	48	100
Filière technologique	68	32	100
Total	120	80	200

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. Le prix de ma facture annuelle d'électricité était de 1 225 € l'année dernière et il a diminué de 6 %.
Calculer son nouveau prix.

2. Depuis 2023 le nombre d'élèves d'un lycée a augmenté de 10 %. Il y a maintenant 924 élèves.
Calculer le nombre d'élèves en 2023 dans cet établissement.

3. Un article qui coûtait 34 € coûte maintenant 37,74 €.
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.

4. Il y a 5 ans, la population d'une ville était de 50 000 habitants. Depuis, elle a augmenté de 22 %.
Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.

Exercice 1

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

1,6 % = ... = ...

2. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage.

0,003 4 = ... = ... %

3. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage.

$\frac{46}{50}$ = ... = ... %

4. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.

71 % = ... = ...

Exercice 2

1. Une réserve de protection d'oiseaux contient 1 500 individus d'oiseaux. On dénombre 26 % de pipits farlouse.
Quel est le nombre de pipits farlouse ?

2. Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Nora coûte 50 €. Je participe à hauteur de 7 €.
Calculer la proportion en pourcentage de ma participation sur le prix total du cadeau.

Exercice 3

Dans une association, 59 % des adhérents ont plus de 44 ans.
Parmi eux, 48 % ont plus de 10 années d'ancienneté.
Quel est le pourcentage d'adhérents de plus de 44 ans ayant plus de 10 années d'ancienneté dans cette association ?

Exercice 4

Dans un lycée, on compte 350 élèves en classe de première.
Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	91	119	210
Filière technologique	49	91	140
Total	140	210	350

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?
Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?
Sous la forme d'une fraction : ...
Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 5

1. En 13 ans, la population d'une ville est passée de 160 000 à 211 200 habitants.
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

2. Un collège avait 980 élèves en 2023. Depuis, le nombre d'élèves a augmenté de 5 %.
Calculer le nombre d'élèves dans ce collège cette année.

3. Après une augmentation de 26 % le prix de mon vélo électrique est maintenant 1 190,70 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.

4. Un article coûtait 27 € et son prix est soldé à −29 %.
Calculer son nouveau prix.

Exercice 1

1. $9{,}1\,\% = \mathbf{0{,}091} = \dfrac{\mathbf{9{,}1}}{\mathbf{100}}$

2. $\dfrac{16}{100} = \mathbf{0{,}16} = \mathbf{16}\,\%$

3. $0{,}04 = \dfrac{\mathbf{4}}{\mathbf{100}} = \mathbf{4}\,\%$

4. $\dfrac{7}{20} = \mathbf{0{,}35} = \mathbf{35}\,\%$

Exercice 2

1. Soit n le nombre total de salariés dans l'entreprise.
Comme $28\,\%$ de n est égal à 84, on a :
$$\frac{28}{100} \times n = 84$$
$$0{,}28 \times n = 84$$
$$x = \frac{84}{0{,}28}$$
$$x = 300$$
Le nombre total de salariés dans l'entreprise est **300**.

2. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme 32 % des 1 200 personnes sont mineures, le nombre de personnes mineures est donné par :
$$\frac{32}{100} \times 1\,200 = 0{,}32 \times 1\,200 = 384$$
Il y a donc **384** personnes mineures dans le public.

Exercice 3

La population de référence est celle des membres de l'association.
La première sous-population est celle des plus de 50 ans, qui représente $p_1 = 48\,\%$ de la population de référence.
Dans cette sous-population, on note p_2 la proportion de ceux qui ont plus de 8 années d'ancienneté.
La proportion P des adhérents de plus 50 ans qui ont plus de 8 ans d'ancienneté est $P = 22{,}08\,\%$.

D'après le cours, on a $P = p_1 \times p_2$, ce qui donne $0{,}220\,8 = 0{,}48 \times p_2$

Ainsi, $p_2 = \dfrac{0{,}220\,8}{0{,}48} = 0{,}46$.
Il y a donc $46\,\%$ d'adhérents de plus de 8 ans d'ancienneté parmi les adhérents de plus de 50 ans.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\frac{16}{100}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **16 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\frac{16}{50}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **32 %**.
c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{16}{40}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **40 %**.

Exercice 5

1. Diminuer de 34 % revient à multiplier par $1 - \frac{34}{100} = 1 - 0{,}34 = 0{,}66$.
$340\,000 \times 0{,}66 = 224\,400$.
La population de cette ville est maintenant de 224 400 habitants.

2. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \frac{420 - 400}{400} = 0{,}05 = \frac{5}{100}$.
Le nombre d'élèves a donc augmenté de 5 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{420}{400} = 1{,}05 = 1 + 0{,}05 = 1 + \frac{5}{100}$.

3. Augmenter de 54 % revient à multiplier par $1 + \frac{54}{100} = 1 + 0{,}54 = 1{,}54$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 1,54.
$\frac{1\,447{,}60}{1{,}54} = 940$
Avant l'augmentation cet article coûtait 940 €.

4. Augmenter de 4 % revient à multiplier par $1 + \frac{4}{100} = 1 + 0{,}04 = 1{,}04$.
$1\,201 \times 1{,}04 = 1\,249{,}04$
Le prix de mon vélo électrique est maintenant de 1 249,04 €.

Exercice 1

1. $0{,}005\,2 = \dfrac{\mathbf{0{,}52}}{\mathbf{100}} = \mathbf{0{,}52}\,\%$

2. $96\,\% = \mathbf{0{,}96} = \dfrac{\mathbf{96}}{\mathbf{100}}$

3. $\dfrac{3}{5} = \mathbf{0{,}6} = \mathbf{60}\,\%$

4. $\dfrac{9}{20} = \mathbf{0{,}45} = \mathbf{45}\,\%$

Exercice 2

1. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
   Comme ma participation représente 30 % de 110, j'ai donné :
   $\dfrac{30}{100} \times 110 = 0{,}3 \times 110 = 33$
   Ma participation au cadeau est de $\mathbf{33}$ €.

2. La proportion p est donnée par le quotient : $\dfrac{40}{200} = 0{,}2$.
   $0{,}2 = \dfrac{20}{100}$. Il y a donc $\mathbf{20}\,\%$ de cadres dans cette entreprise.

Exercice 3

La population de référence est celle des inscrits sur les listes électorales.
La sous-population est celle des suffrages exprimés et d'après l'énoncé, $p_1 = 54\,\%$.
Dans cette sous-population, on note p_2 la proportion des suffrages du candidat.
La proportion P des suffrages du candidat parmi les inscrits est $P = 13{,}5\,\%$.

D'après le cours, on a $P = p_1 \times p_2$, ce qui donne $0{,}135 = 0{,}54 \times p_2$

Ainsi, $p_2 = \dfrac{0{,}135}{0{,}54} = 0{,}25$.

25 % des suffrages exprimés ont voté pour le candidat.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{65}}{\mathbf{250}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $\mathbf{26}\,\%$.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{65}}{\mathbf{100}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $\mathbf{65}\,\%$.
c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{65}}{\mathbf{150}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $\mathbf{43}\,\%$.

Exercice 5

1. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{310\,800 - 420\,000}{420\,000} = -0{,}26 = \dfrac{-26}{100}$.
La population a donc diminué de 26 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\dfrac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{310\,800}{420\,000} = 0{,}74 = 1 - 0{,}26 = 1 - \dfrac{26}{100}$.

2. Diminuer de 33 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{33}{100} = 1 - 0{,}33 = 0{,}67$.
$6{,}10 \times 0{,}67 = 4{,}09$
Le nouveau prix de cet article est 4,09 €.

3. Diminuer de 22 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{22}{100} = 1 - 0{,}22 = 0{,}78$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 0,78.
$\dfrac{1\,083{,}42}{0{,}78} = 1\,389$.
Avant la diminution le prix de ma facture annuelle de gaz était de 1 389 €.

4. Augmenter de 10 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{10}{100} = 1 + 0{,}1 = 1{,}1$.
$840 \times 1{,}1 = 924$
Il y a maintenant 924 élèves dans ce lycée.

Exercice 1

1. $0{,}005\,2 = \dfrac{\mathbf{0{,}52}}{\mathbf{100}} = \mathbf{0{,}52}\,\%$

2. $\dfrac{21}{200} = \mathbf{0{,}105} = \mathbf{10{,}5}\,\%$

3. $150\,\% = \mathbf{1{,}5} = \dfrac{\mathbf{150}}{\mathbf{100}}$

4. $\dfrac{18}{25} = \mathbf{0{,}72} = \mathbf{72}\,\%$

Exercice 2

1. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme les pics noirs représentent 26 % de 1 050, leur nombre est donné par :
$\dfrac{26}{100} \times 1\,050 = 0{,}26 \times 1\,050 = 273$
Il y a **273** pics noirs dans la réserve.

2. Soit x le nombre total de spectateur.
Comme 25 % de x est égal à 440, on a :

$$\frac{25}{100} \times x = 440$$
$$0{,}25 \times x = 440$$
$$x = \frac{440}{0{,}25}$$
$$x = 1\,760$$

Il y avait donc **1 760** spectateurs.

Exercice 3

La population de référence est celle des inscrits sur les listes électorales.
La sous-population est celle des suffrages exprimés et d'après l'énoncé, $p_1 = 53\,\%$.
Les suffrages du candidat sont une sous-population des suffrages exprimés, qui représentent d'après l'énoncé, $p_2 = 23\,\%$.

Pour connaître le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux nombre d'inscrits, on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui revient à calculer 53 % de 23 %.

Ainsi, $p = 0{,}53 \times 0{,}23 = 0{,}121\,9$.
Ce candidat a donc obtenu 12,19 % des voix des inscrits.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{56}}{\mathbf{200}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **28 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{56}}{\mathbf{100}}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **56 %**.

c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{56}{100}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **56 %**.

Exercice 5

1. Augmenter de 14 % revient à multiplier par $1 + \frac{14}{100} = 1 + 0{,}14 = 1{,}14$.

$1\,379 \times 1{,}14 = 1\,572{,}06$

Le prix de ma taxe d'habitation est maintenant de 1 572,06 €.

2. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \frac{361\,900 - 470\,000}{470\,000} = -0{,}23 = \frac{-23}{100}$.

La population a donc diminué de 23 %.

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{361\,900}{470\,000} = 0{,}77 = 1 - 0{,}23 = 1 - \frac{23}{100}$.

3. Augmenter de 6 % revient à multiplier par $1 + \frac{6}{100} = 1 + 0{,}06 = 1{,}06$.

Pour retrouver le nombre initial d'élèves, on va donc diviser le nombre actuel d'élèves par 1,06.

$\frac{1\,007}{1{,}06} = 950$

En 2023, il y avait 950 élèves dans ce collège.

4. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \frac{335{,}40 - 260}{260} = 0{,}29 = \frac{29}{100}$.

Le prix a donc augmenté de 29 %.

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{335{,}40}{260} = 1{,}29 = 1 + 0{,}29 = 1 + \frac{29}{100}$.

Exercice 1

1. $0{,}066 = \dfrac{\mathbf{6{,}6}}{\mathbf{100}} = \mathbf{6{,}6}\,\%$

2. $\dfrac{9}{20} = \mathbf{0{,}45} = \mathbf{45}\,\%$

3. $9{,}6\,\% = \mathbf{0{,}096} = \dfrac{\mathbf{9{,}6}}{\mathbf{100}}$

4. $0{,}33\,\% = \mathbf{0{,}003\,3} = \dfrac{\mathbf{0{,}33}}{\mathbf{100}}$

Exercice 2

1. Soit x le nombre total de spectateur.
Comme 26 % de x est égal à 234, on a :
$$\frac{26}{100} \times x = 234$$
$$0{,}26 \times x = 234$$
$$x = \frac{234}{0{,}26}$$
$$x = 900$$
Il y avait donc **900** spectateurs.

2. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme ma participation représente 28 % de 50, j'ai donné :
$\dfrac{28}{100} \times 50 = 0{,}28 \times 50 = 14$
Ma participation au cadeau est de **14 €**.

Exercice 3

La population de référence est celle des élèves du lycée.
La sous-population est celle des élèves de première et d'après l'énoncé, $p_1 = 27\,\%$.
Les élèves de 1ère technologique sont une sous-population des élèves de première, qui représente d'après l'énnoncé d'après l'énoncé, $p_2 = 55\,\%$.

Pour connaître la proportion p des élèves de première technologique par rapport à la population de référence (les élèves du lycée), on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui revient à calculer 27 % de 55 %.

Ainsi, $p = 0{,}27 \times 0{,}55 = 0{,}148\,5$.
Il y a 14,85 % d'élèves de première technologique parmi les élèves du lycée.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{70}}{\mathbf{250}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **28 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{70}}{\mathbf{100}}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **70 %**.

c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{70}{150}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **47 %**.

Exercice 5

1. Augmenter de 60 % revient à multiplier par $1 + \frac{60}{100} = 1 + 0{,}6 = 1{,}6$.

Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 1,6.

$\frac{81{,}60}{1{,}6} = 51$

Avant l'augmentation cet article coûtait 51 €.

2. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \frac{953{,}10 - 1\,059}{1\,059} = -0{,}1 = \frac{-10}{100}$.

Le prix a donc diminué de 10 %.

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{953{,}10}{1\,059} = 0{,}9 = 1 - 0{,}1 = 1 - \frac{10}{100}$.

3. Augmenter de 5 % revient à multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$.

$360 \times 1{,}05 = 378$

Il y a maintenant 378 élèves dans ce collège.

4. Diminuer de 32 % revient à multiplier par $1 - \frac{32}{100} = 1 - 0{,}32 = 0{,}68$.

Pour retrouver la population initiale, on va donc diviser le nombre d'habitants actuel par 0,68.

$\frac{58\,480}{0{,}68} = 86\,000$.

Il y a 6 ans cette ville comptait 86 000 habitants.

Exercice 1

1. $2\,\% = \mathbf{0{,}02} = \dfrac{\mathbf{2}}{\mathbf{100}}$

2. $0{,}006\,4 = \dfrac{\mathbf{0{,}64}}{\mathbf{100}} = \mathbf{0{,}64}\,\%$

3. $\dfrac{19}{200} = \mathbf{0{,}095} = \mathbf{9{,}5}\,\%$

4. $0{,}4 = \dfrac{\mathbf{40}}{\mathbf{100}} = \mathbf{40}\,\%$

Exercice 2

1. Soit x le montant du cadeau.
Comme 30 % de x est égal à 6, on a :
$$\frac{30}{100} \times x = 6$$
$$0{,}3 \times x = 6$$
$$x = \frac{6}{0{,}3}$$
$$x = 20$$
Le cadeau coûte $\mathbf{20}$ €.

2. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme il y a 30 % des 300 salariés qui sont cadres, le nombre de cadres est donné par :
$$\frac{30}{100} \times 300 = 0{,}3 \times 300 = 90$$
Il y a donc $\mathbf{90}$ cadres dans cette entreprise.

Exercice 3

La population de référence est celle des élèves du lycée.
La sous-population est celle des élèves de première et d'après l'énoncé, $p_1 = 32\,\%$.
Les élèves de 1ère technologique sont une sous-population des élèves de première, qui représente d'après l'énnoncé d'après l'énoncé, $p_2 = 36\,\%$.

Pour connaître la proportion p des élèves de première technologique par rapport à la population de référence (les élèves du lycée), on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui revient à calculer 32 % de 36 %.

Ainsi, $p = 0{,}32 \times 0{,}36 = 0{,}115\,2$.
Il y a 11,52 % d'élèves de première technologique parmi les élèves du lycée.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{36}}{\mathbf{200}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $\mathbf{18\,\%}$.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{36}}{\mathbf{80}}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **45 %**.

c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{36}{100}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **36 %**.

Exercice 5

1. Augmenter de 34 % revient à multiplier par $1 + \frac{34}{100} = 1 + 0{,}34 = 1{,}34$.

Pour retrouver la population initiale, on va donc diviser le nombre d'habitants actuel par 1,34.

$\frac{455\,600}{1{,}34} = 340\,000$

Il y a 15 ans cette ville comptait 340 000 habitants.

2. Augmenter de 9 % revient à multiplier par $1 + \frac{9}{100} = 1 + 0{,}09 = 1{,}09$.

$1\,200 \times 1{,}09 = 1\,308$

Il y a maintenant 1 308 élèves dans ce collège.

3. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \frac{78{,}44 - 53}{53} = 0{,}48 = \frac{48}{100}$.

Le prix a donc augmenté de 48 %.

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{78{,}44}{53} = 1{,}48 = 1 + 0{,}48 = 1 + \frac{48}{100}$.

4. Augmenter de 27 % revient à multiplier par $1 + \frac{27}{100} = 1 + 0{,}27 = 1{,}27$.

Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 1,27.

$\frac{947{,}42}{1{,}27} = 746$

Avant l'augmentation le prix de ma facture annuelle d'électricité était de 746 €.

Exercice 1

1. $\dfrac{22}{100} = \mathbf{0{,}22} = \mathbf{22}\,\%$

2. $97\,\% = \mathbf{0{,}97} = \dfrac{\mathbf{97}}{\mathbf{100}}$

3. $0{,}005\,6 = \dfrac{\mathbf{0{,}56}}{\mathbf{100}} = \mathbf{0{,}56}\,\%$

4. $\dfrac{7}{8} = \mathbf{0{,}875} = \mathbf{87{,}5}\,\%$

Exercice 2

1. La proportion p est donnée par le quotient : $\dfrac{44}{110} = 0{,}4$.
$0{,}4 = \dfrac{40}{100}$. Il y a donc $\mathbf{40}\,\%$ de cadres dans cette entreprise.

2. Soit x le nombre total de spectateur.
Comme 32 % de x est égal à 352, on a :

$$\frac{32}{100} \times x = 352$$
$$0{,}32 \times x = 352$$
$$x = \frac{352}{0{,}32}$$
$$x = 1\,100$$

Il y avait donc $\mathbf{1\,100}$ spectateurs.

Exercice 3

La population de référence est celle des élèves du lycée.
La sous-population est celle des élèves de première et d'après l'énoncé, $p_1 = 39\,\%$.
Les élèves de 1ère technologique sont une sous-population des élèves de première, qui représente d'après l'énnoncé d'après l'énoncé, $p_2 = 21\,\%$.

Pour connaître la proportion p des élèves de première technologique par rapport à la population de référence (les élèves du lycée), on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui revient à calculer 39 % de 21 %.

Ainsi, $p = 0{,}39 \times 0{,}21 = 0{,}081\,9$.
Il y a 8,19 % d'élèves de première technologique parmi les élèves du lycée.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{54}}{\mathbf{300}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $\mathbf{18\,\%}$.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{54}}{\mathbf{150}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $\mathbf{36\,\%}$.

c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{54}{120}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $45\,\%$.

Exercice 5

1. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{59\,360 - 56\,000}{56\,000} = 0{,}06 = \dfrac{6}{100}$.
La population a donc augmenté de 6 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\dfrac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{59\,360}{56\,000} = 1{,}06 = 1 + 0{,}06 = 1 + \dfrac{6}{100}$.

2. Augmenter de 15 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{15}{100} = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$.
$924 \times 1{,}15 = 1\,062{,}60$
Le prix de ma taxe d'habitation est maintenant de $1\,062{,}60$ €.

3. Augmenter de 5 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{5}{100} = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$.
Pour retrouver le nombre initial d'élèves, on va donc diviser le nombre actuel d'élèves par 1,05.
$\dfrac{1\,008}{1{,}05} = 960$
En 2023, il y avait 960 élèves dans ce collège.

4. Diminuer de 49 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{49}{100} = 1 - 0{,}49 = 0{,}51$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 0,51.
$\dfrac{34{,}68}{0{,}51} = 68$
Avant les soldes cet article coûtait 68 €.

Exercice 1

1. $0{,}1\,\% = \mathbf{0{,}001} = \dfrac{\mathbf{0{,}1}}{\mathbf{100}}$

2. $\dfrac{91}{1\,250} = \mathbf{0{,}072\,8} = \mathbf{7{,}28}\,\%$

3. $0{,}029 = \dfrac{\mathbf{2{,}9}}{\mathbf{100}} = \mathbf{2{,}9}\,\%$

4. $0{,}004\,1 = \dfrac{\mathbf{0{,}41}}{\mathbf{100}} = \mathbf{0{,}41}\,\%$

Exercice 2

1. On commence par déterminer la proportion de personnes majeures avec ce calcul : $100 - 51 = 49$.Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme 49 % des 900 personnes sont majeures, le nombre de personnes majeures est donné par :
$\dfrac{49}{100} \times 900 = 0{,}49 \times 900 = 441$
Il y a donc **441** personnes majeures dans le public.

2. Soit x le nombre d'oiseaux.
Comme 29 % de x est égal à 638, on a :
$\dfrac{29}{100} \times x = 638$
$0{,}29 \times x = 638$
$x = \dfrac{638}{0{,}29}$
$x = 2\,200$
Il y a **2 200** oiseaux dans la réserve.

Exercice 3

La population de référence est celle des inscrits sur les listes électorales.
La sous-population est celle des suffrages exprimés et d'après l'énoncé, $p_1 = 44\,\%$.
Dans cette sous-population, on note p_2 la proportion des suffrages du candidat.
La proportion P des suffrages du candidat parmi les inscrits est $P = 13{,}2\,\%$.

D'après le cours, on a $P = p_1 \times p_2$, ce qui donne $0{,}132 = 0{,}44 \times p_2$

Ainsi, $p_2 = \dfrac{0{,}132}{0{,}44} = 0{,}3$.
30 % des suffrages exprimés ont voté pour le candidat.

Exercice 4

a. La proportion de garçons en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{66}}{\mathbf{300}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **22 %**.

b. La proportion de garçons en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\frac{66}{150}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $44\,\%$.
c. La proportion de garçons en première technologique parmi les garçons est donnée par le quotient : $\frac{66}{150}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : $44\,\%$.

Exercice 5

1. Augmenter de 12 % revient à multiplier par $1+\frac{12}{100}=1+0{,}12=1{,}12$.
$974\times 1{,}12=1\,090{,}88$
Le prix de mon ordinateur est maintenant de $1\,090{,}88$ €.

2. Augmenter de 4 % revient à multiplier par $1+\frac{4}{100}=1+0{,}04=1{,}04$.
Pour retrouver le nombre initial d'élèves, on va donc diviser le nombre actuel d'élèves par 1,04.
$\frac{1\,144}{1{,}04}=1\,100$
En 2023, il y avait 1 100 élèves dans ce collège.

3. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t=\frac{V_f-V_i}{V_i}$.

Ici : $t=\frac{21{,}06-26}{26}=-0{,}19=\frac{-19}{100}$.
Le prix a donc diminué de 19 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{21{,}06}{26}=0{,}81=1-0{,}19=1-\frac{19}{100}$.

4. Diminuer de 28 % revient à multiplier par $1-\frac{28}{100}=1-0{,}28=0{,}72$.
Pour retrouver la population initiale, on va donc diviser le nombre d'habitants actuel par 0,72.
$\frac{612\,000}{0{,}72}=850\,000$.
Il y a 15 ans cette ville comptait 850 000 habitants.

Exercice 1

1. $0{,}12\,\% = \mathbf{0{,}001\,2} = \dfrac{\mathbf{0{,}12}}{\mathbf{100}}$

2. $\dfrac{16}{1\,000} = \mathbf{0{,}016} = \mathbf{1{,}6}\,\%$

3. $0{,}03 = \dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{100}} = \mathbf{3}\,\%$

4. $0{,}97\,\% = \mathbf{0{,}009\,7} = \dfrac{\mathbf{0{,}97}}{\mathbf{100}}$

Exercice 2

1. La proportion p est donnée par le quotient : $\dfrac{351}{1\,300} = 0{,}27$.
   $0{,}27 = \dfrac{27}{100}$. Le pourcentage de bruants des roseaux dans la réserve est donc de **27** %.

2. On commence par déterminer la proportion de personnes majeures avec ce calcul :
   $100 - 19 = 81$.Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
   Comme 81 % des 1 900 personnes sont majeures, le nombre de personnes majeures est donné par :
   $\dfrac{81}{100} \times 1\,900 = 0{,}81 \times 1\,900 = 1\,539$
   Il y a donc **1 539** personnes majeures dans le public.

Exercice 3

La population de référence est celle des inscrits sur les listes électorales.
La sous-population est celle des suffrages exprimés et d'après l'énoncé, $p_1 = 60\,\%$.
Les suffrages du candidat sont une sous-population des suffrages exprimés, qui représentent d'après l'énoncé, $p_2 = 57\,\%$.

Pour connaître le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux nombre d'inscrits, on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui revient à calculer 60 % de 57 %.

Ainsi, $p = 0{,}6 \times 0{,}57 = 0{,}342$.
Ce candidat a donc obtenu 34,2 % des voix des inscrits.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{16}}{\mathbf{100}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **16 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{16}}{\mathbf{40}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **40 %**.
c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient :

$\frac{16}{50}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **32 %**.

Exercice 5

1. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{180\,600 - 140\,000}{140\,000} = 0{,}29 = \dfrac{29}{100}$.
La population a donc augmenté de 29 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\dfrac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{180\,600}{140\,000} = 1{,}29 = 1 + 0{,}29 = 1 + \dfrac{29}{100}$.

2. Augmenter de 30 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{30}{100} = 1 + 0{,}3 = 1{,}3$.
$73 \times 1{,}3 = 94{,}90$
Le nouveau prix de cet article est 94,90 €.

3. Diminuer de 17 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{17}{100} = 1 - 0{,}17 = 0{,}83$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 0,83.
$\dfrac{1\,049{,}12}{0{,}83} = 1\,264$.
Avant la diminution le prix de ma taxe d'habitation était de 1 264 €.

4. Augmenter de 8 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{8}{100} = 1 + 0{,}08 = 1{,}08$.
Pour retrouver le nombre initial d'élèves, on va donc diviser le nombre actuel d'élèves par 1,08.
$\dfrac{540}{1{,}08} = 500$
En 2023, il y avait 500 élèves dans ce collège.

Exercice 1

1. $0{,}001\,4 = \dfrac{\mathbf{0{,}14}}{\mathbf{100}} = \mathbf{0{,}14}\,\%$
2. $3{,}5\,\% = \mathbf{0{,}035} = \dfrac{\mathbf{3{,}5}}{\mathbf{100}}$
3. $\dfrac{9}{250} = \mathbf{0{,}036} = \mathbf{3{,}6}\,\%$
4. $\dfrac{108}{125} = \mathbf{0{,}864} = \mathbf{86{,}4}\,\%$

Exercice 2

1. La proportion p est donnée par le quotient : $\dfrac{730}{2\,920} = 0{,}25$.
   $0{,}25 = \dfrac{25}{100}$. Il y a donc **25** % de personnes mineures dans le public.

2. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
   Comme les bruants des roseaux représentent 6 % de 1 450, leur nombre est donné par :
   $\dfrac{6}{100} \times 1\,450 = 0{,}06 \times 1\,450 = 87$
   Il y a **87** bruants des roseaux dans la réserve.

Exercice 3

La population de référence est celle des inscrits sur les listes électorales.
La sous-population est celle des suffrages exprimés et d'après l'énoncé, $p_1 = 68\,\%$.
Dans cette sous-population, on note p_2 la proportion des suffrages du candidat.
La proportion P des suffrages du candidat parmi les inscrits est $P = 14{,}28\,\%$.

D'après le cours, on a $P = p_1 \times p_2$, ce qui donne $0{,}142\,8 = 0{,}68 \times p_2$

Ainsi, $p_2 = \dfrac{0{,}142\,8}{0{,}68} = 0{,}21$.
21 % des suffrages exprimés ont voté pour le candidat.

Exercice 4

a. La proportion de garçons en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{112}}{\mathbf{350}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **32 %**.
b. La proportion de garçons en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{112}}{\mathbf{140}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **80 %**.
c. La proportion de garçons en première technologique parmi les garçons est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{112}}{\mathbf{210}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **53 %**.

Exercice 5

1. Augmenter de 27 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{27}{100} = 1 + 0{,}27 = 1{,}27$.
$919 \times 1{,}27 = 1\,167{,}13$
Le prix de ma taxe d'habitation est maintenant de $1\,167{,}13$ €.

2. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{707 - 700}{700} = 0{,}01 = \dfrac{1}{100}$.
Le nombre d'élèves a donc augmenté de 1 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\dfrac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{707}{700} = 1{,}01 = 1 + 0{,}01 = 1 + \dfrac{1}{100}$.

3. Augmenter de 25 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{25}{100} = 1 + 0{,}25 = 1{,}25$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 1,25.
$\dfrac{22{,}50}{1{,}25} = 18$
Avant l'augmentation cet article coûtait 18 €.

4. Augmenter de 31 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{31}{100} = 1 + 0{,}31 = 1{,}31$.
$400\,000 \times 1{,}31 = 524\,000$
La population de cette ville est maintenant de 524 000 habitants.

Exercice 1

1. $7{,}6 = \dfrac{\mathbf{760}}{\mathbf{100}} = \mathbf{760}\,\%$

2. $\dfrac{9}{20} = \mathbf{0{,}45} = \mathbf{45}\,\%$

3. $63\,\% = \mathbf{0{,}63} = \dfrac{\mathbf{63}}{\mathbf{100}}$

4. $\dfrac{117}{2\,500} = \mathbf{0{,}046\,8} = \mathbf{4{,}68}\,\%$

Exercice 2

1. La proportion p est donnée par le quotient : $\dfrac{33}{110} = 0{,}3$.
$0{,}3 = \dfrac{30}{100}$. J'ai donc donné **30** % du montant total du cadeau.

2. Soit x le nombre d'oiseaux.
Comme 45 % de x est égal à 441, on a :

$$\frac{45}{100} \times x = 441$$
$$0{,}45 \times x = 441$$
$$x = \frac{441}{0{,}45}$$
$$x = 980$$

Il y a **980** oiseaux dans la réserve.

Exercice 3

La population de référence est celle des inscrits sur les listes électorales.
La sous-population est celle des suffrages exprimés et d'après l'énoncé, $p_1 = 59\,\%$.
Dans cette sous-population, on note p_2 la proportion des suffrages du candidat.
La proportion P des suffrages du candidat parmi les inscrits est $P = 24{,}78\,\%$.

D'après le cours, on a $P = p_1 \times p_2$, ce qui donne $0{,}247\,8 = 0{,}59 \times p_2$

Ainsi, $p_2 = \dfrac{0{,}247\,8}{0{,}59} = 0{,}42$.
42 % des suffrages exprimés ont voté pour le candidat.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{91}}{\mathbf{350}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **26 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{91}}{\mathbf{175}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **52 %**.

c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{91}{175}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **52 %**.

Exercice 5

1. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{399 - 380}{380} = 0{,}05 = \dfrac{5}{100}$.
Le nombre d'élèves a donc augmenté de 5 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\dfrac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{399}{380} = 1{,}05 = 1 + 0{,}05 = 1 + \dfrac{5}{100}$.

2. Diminuer de 25 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{25}{100} = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$.
$1\,312 \times 0{,}75 = 984$.
Le prix de ma facture annuelle d'électricité est maintenant de 984 €.

3. Diminuer de 44 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{44}{100} = 1 - 0{,}44 = 0{,}56$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 0,56.
$\dfrac{520{,}80}{0{,}56} = 930$
Avant les soldes cet article coûtait 930 €.

4. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{159\,800 - 170\,000}{170\,000} = -0{,}06 = \dfrac{-6}{100}$.
La population a donc diminué de 6 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\dfrac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{159\,800}{170\,000} = 0{,}94 = 1 - 0{,}06 = 1 - \dfrac{6}{100}$.

Exercice 1

1. $4{,}9\,\% = \mathbf{0{,}049} = \dfrac{\mathbf{4{,}9}}{\mathbf{100}}$

2. $\dfrac{4}{5} = \mathbf{0{,}8} = \mathbf{80}\,\%$

3. $4{,}4 = \dfrac{\mathbf{440}}{\mathbf{100}} = \mathbf{440}\,\%$

4. $0{,}64 = \dfrac{\mathbf{64}}{\mathbf{100}} = \mathbf{64}\,\%$

Exercice 2

1. On commence par déterminer la proportion de personnes majeures avec ce calcul :
$100 - 46 = 54$.Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme 54 % des 200 personnes sont majeures, le nombre de personnes majeures est donné par :
$\dfrac{54}{100} \times 200 = 0{,}54 \times 200 = 108$
Il y a donc **108** personnes majeures dans le public.

2. Soit n le nombre total de salariés dans l'entreprise.
Comme 20 % de n est égal à 14, on a :
$\dfrac{20}{100} \times n = 14$
$0{,}2 \times n = 14$
$x = \dfrac{14}{0{,}2}$
$x = 70$
Le nombre total de salariés dans l'entreprise est **70**.

Exercice 3

La population de référence est celle des inscrits sur les listes électorales.
La sous-population est celle des suffrages exprimés et d'après l'énoncé, $p_1 = 50\,\%$.
Les suffrages du candidat sont une sous-population des suffrages exprimés, qui représentent d'après l'énoncé, $p_2 = 44\,\%$.

Pour connaître le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux nombre d'inscrits, on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui revient à calculer 50 % de 44 %.

Ainsi, $p = 0{,}5 \times 0{,}44 = 0{,}22$.
Ce candidat a donc obtenu 22 % des voix des inscrits.

Exercice 4

a. La proportion de garçons en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{28}}{\mathbf{200}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **14 %**.

b. La proportion de garçons en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\frac{28}{80}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **35 %**.
c. La proportion de garçons en première technologique parmi les garçons est donnée par le quotient : $\frac{28}{80}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **35 %**.

Exercice 5

1. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{1\,111 - 1\,100}{1\,100} = 0{,}01 = \dfrac{1}{100}$.
Le nombre d'élèves a donc augmenté de 1 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{1\,111}{1\,100} = 1{,}01 = 1 + 0{,}01 = 1 + \dfrac{1}{100}$.

2. Augmenter de 29 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{29}{100} = 1 + 0{,}29 = 1{,}29$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 1,29.
$\dfrac{4{,}13}{1{,}29} = 3{,}20$
Avant l'augmentation cet article coûtait 3,20 €.

3. Diminuer de 14 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{14}{100} = 1 - 0{,}14 = 0{,}86$.
$34\,000 \times 0{,}86 = 29\,240$.
La population de cette ville est maintenant de 29 240 habitants.

4. Augmenter de 2 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{2}{100} = 1 + 0{,}02 = 1{,}02$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 1,02.
$\dfrac{747{,}66}{1{,}02} = 733$
Avant l'augmentation le prix de ma facture annuelle d'électricité était de 733 €.

Exercice 1

1. $0{,}012 = \dfrac{\mathbf{1{,}2}}{\mathbf{100}} = \mathbf{1{,}2}\,\%$

2. $\dfrac{11}{20} = \mathbf{0{,}55} = \mathbf{55}\,\%$

3. $3{,}3\,\% = \mathbf{0{,}033} = \dfrac{\mathbf{3{,}3}}{\mathbf{100}}$

4. $\dfrac{4}{25} = \mathbf{0{,}16} = \mathbf{16}\,\%$

Exercice 2

1. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme les pics noirs représentent 26 % de 650, leur nombre est donné par :
$\dfrac{26}{100} \times 650 = 0{,}26 \times 650 = 169$
Il y a **169** pics noirs dans la réserve.

2. Soit x le montant du cadeau.
Comme 30 % de x est égal à 36, on a :
$$\frac{30}{100} \times x = 36$$
$$0{,}3 \times x = 36$$
$$x = \frac{36}{0{,}3}$$
$$x = 120$$
Le cadeau coûte **120 €**.

Exercice 3

La population de référence est celle des élèves du lycée.
La sous-population est celle des élèves de première et d'après l'énoncé, $p_1 = 36\,\%$.
Les élèves de 1ère technologique sont une sous-population des élèves de première, qui représente d'après l'énnoncé d'après l'énoncé, $p_2 = 59\,\%$.

Pour connaître la proportion p des élèves de première technologique par rapport à la population de référence (les élèves du lycée), on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui revient à calculer 36 % de 59 %.

Ainsi, $p = 0{,}36 \times 0{,}59 = 0{,}212\,4$.
Il y a 21,24 % d'élèves de première technologique parmi les élèves du lycée.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{32}}{\mathbf{200}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **16 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{32}}{\mathbf{80}}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **40 %**.

c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{32}{100}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **32 %**.

Exercice 5

1. Diminuer de 16 % revient à multiplier par $1 - \frac{16}{100} = 1 - 0{,}16 = 0{,}84$.

Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 0,84.

$\frac{1\,066{,}80}{0{,}84} = 1\,270$.

Avant la diminution le prix de ma facture annuelle de gaz était de 1 270 €.

2. Diminuer de 45 % revient à multiplier par $1 - \frac{45}{100} = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$.

$5 \times 0{,}55 = 2{,}75$

Le nouveau prix de cet article est 2,75 €.

3. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \frac{689 - 650}{650} = 0{,}06 = \frac{6}{100}$.

Le nombre d'élèves a donc augmenté de 6 %.

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{689}{650} = 1{,}06 = 1 + 0{,}06 = 1 + \frac{6}{100}$.

4. Augmenter de 20 % revient à multiplier par $1 + \frac{20}{100} = 1 + 0{,}2 = 1{,}2$.

$980\,000 \times 1{,}2 = 1\,176\,000$

La population de cette ville est maintenant de 1 176 000 habitants.

Exercice 1

1. $8{,}4\,\% = \mathbf{0{,}084} = \dfrac{\mathbf{8{,}4}}{\mathbf{100}}$

2. $0{,}98 = \dfrac{\mathbf{98}}{\mathbf{100}} = \mathbf{98}\,\%$

3. $\dfrac{21}{25} = \mathbf{0{,}84} = \mathbf{84}\,\%$

4. $2{,}4\,\% = \mathbf{0{,}024} = \dfrac{\mathbf{2{,}4}}{\mathbf{100}}$

Exercice 2

1. Soit x le nombre total de spectateur.
Comme 60 % de x est égal à 828, on a :
$$\frac{60}{100} \times x = 828$$
$$0{,}6 \times x = 828$$
$$x = \frac{828}{0{,}6}$$
$$x = 1\,380$$
Il y avait donc **1 380** spectateurs.

2. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
Comme ma participation représente 30 % de 80, j'ai donné :
$$\frac{30}{100} \times 80 = 0{,}3 \times 80 = 24$$
Ma participation au cadeau est de **24 €**.

Exercice 3

La population de référence est celle des membres de l'association.
La première sous-population est celle des plus de 45 ans, qui représente $p_1 = 68\,\%$ de la population de référence.
Dans cette sous-population, on sait que la population de ceux qui ont plus de 14 années d'ancienneté représente $p_2 = 43\,\%$.

D'après le cours, on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui représente 68 % de 43 %.

Ainsi, $p = 0{,}68 \times 0{,}43 = 0{,}292\,4$.
Il y a donc 29,24 % d'adhérents de plus de 45 ans ayant plus de 45 années d'ancienneté.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{32}}{\mathbf{200}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **16 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{32}}{\mathbf{100}}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **32 %**.

c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\frac{32}{80}$.

Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **40 %**.

Exercice 5

1. Diminuer de 6 % revient à multiplier par $1 - \frac{6}{100} = 1 - 0{,}06 = 0{,}94$.

$1\,225 \times 0{,}94 = 1\,151{,}50$.

Le prix de ma facture annuelle d'électricité est maintenant de $1\,151{,}50$ €.

2. Augmenter de 10 % revient à multiplier par $1 + \frac{10}{100} = 1 + 0{,}1 = 1{,}1$.

Pour retrouver le nombre initial d'élèves, on va donc diviser le nombre actuel d'élèves par 1,1.

$\frac{924}{1{,}1} = 840$

En 2023, il y avait 840 élèves dans ce lycée.

3. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \frac{37{,}74 - 34}{34} = 0{,}11 = \frac{11}{100}$.

Le prix a donc augmenté de 11 %.

Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\frac{V_f}{V_i}$:

$\frac{37{,}74}{34} = 1{,}11 = 1 + 0{,}11 = 1 + \frac{11}{100}$.

4. Augmenter de 22 % revient à multiplier par $1 + \frac{22}{100} = 1 + 0{,}22 = 1{,}22$.

$50\,000 \times 1{,}22 = 61\,000$

La population de cette ville est maintenant de 61 000 habitants.

Exercice 1

1. $1{,}6\,\% = \mathbf{0{,}016} = \dfrac{\mathbf{1{,}6}}{\mathbf{100}}$

2. $0{,}003\,4 = \dfrac{\mathbf{0{,}34}}{\mathbf{100}} = \mathbf{0{,}34}\,\%$

3. $\dfrac{46}{50} = \mathbf{0{,}92} = \mathbf{92}\,\%$

4. $71\,\% = \mathbf{0{,}71} = \dfrac{\mathbf{71}}{\mathbf{100}}$

Exercice 2

1. Pour appliquer une proportion à une valeur, on multiplie celle-ci par la proportion p.
   Comme les pipits farlouse représentent 26 % de 1 500, leur nombre est donné par :
   $\dfrac{26}{100} \times 1\,500 = 0{,}26 \times 1\,500 = 390$
   Il y a **390** pipits farlouse dans la réserve.

2. La proportion p est donnée par le quotient : $\dfrac{7}{50} = 0{,}14$.
   $0{,}14 = \dfrac{14}{100}$. J'ai donc donné **14** % du montant total du cadeau.

Exercice 3

La population de référence est celle des membres de l'association.
La première sous-population est celle des plus de 44 ans, qui représente $p_1 = 59\,\%$ de la population de référence.
Dans cette sous-population, on sait que la population de ceux qui ont plus de 10 années d'ancienneté représente $p_2 = 48\,\%$.

D'après le cours, on calcule $p = p_1 \times p_2$, ce qui représente 59 % de 48 %.

Ainsi, $p = 0{,}59 \times 0{,}48 = 0{,}283\,2$.
Il y a donc 28,32 % d'adhérents de plus de 44 ans ayant plus de 44 années d'ancienneté.

Exercice 4

a. La proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{91}}{\mathbf{350}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **26 %**.
b. La proportion de filles en première technologique parmi parmi les élèves en première technologique est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{91}}{\mathbf{140}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **65 %**.
c. La proportion de filles en première technologique parmi les filles est donnée par le quotient : $\dfrac{\mathbf{91}}{\mathbf{210}}$.
Sous la forme d'un pourcentage, on obtient : **43 %**.

Exercice 5

1. On utilise la formule du cours qui exprime le taux d'évolution t en fonction de la valeur initiale V_i et la valeur finale V_f : $t = \dfrac{V_f - V_i}{V_i}$.

Ici : $t = \dfrac{211\,200 - 160\,000}{160\,000} = 0{,}32 = \dfrac{32}{100}$.
La population a donc augmenté de 32 %.
Méthode 2 : On arrive aussi au même résultat en passant par le coefficient multiplicateur égal à $\dfrac{V_f}{V_i}$:

$\dfrac{211\,200}{160\,000} = 1{,}32 = 1 + 0{,}32 = 1 + \dfrac{32}{100}$.

2. Augmenter de 5 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{5}{100} = 1 + 0{,}05 = 1{,}05$.
$980 \times 1{,}05 = 1\,029$
Il y a maintenant 1 029 élèves dans ce collège.

3. Augmenter de 26 % revient à multiplier par $1 + \dfrac{26}{100} = 1 + 0{,}26 = 1{,}26$.
Pour retrouver le prix initial, on va donc diviser le prix final par 1,26.
$\dfrac{1\,190{,}70}{1{,}26} = 945$
Avant l'augmentation le prix de mon vélo électrique était de 945 €.

4. Diminuer de 29 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{29}{100} = 1 - 0{,}29 = 0{,}71$.
$27 \times 0{,}71 = 19{,}17$
Le nouveau prix de cet article est 19,17 €.